

LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN
BERORIENTASI OBJEK
CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR, dan METHOD

Disusun Oleh :

Razif Al Farisi

2511532028



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

Langkah Kerja Praktikum

A. Membuat Class rekening (tempat data-data akun)

1. Membuat class dengan nama rekening.java
2. Menambahkan atribut namaPemilik, nomorRekening dengan tipe String dan saldo dengan tipe double.

```
public class rekening {  
  
    String nomorRekening;  
    String namaPemilik;  
    double saldo;  
}
```

3. Membuat sebuah constructor (constructor harus sama dengan nama class. Misalnya nama class anton, berarti constructornya public anton()). Constructor diberi sebuah parameter untuk menerima dan menyimpan data akun pemilik.

```
public rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {  
    nomorRekening = nomor;  
    namaPemilik = nama;  
    saldo = saldoAwal;  
    System.out.println("Rekening atas nama : " + namaPemilik + " Berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);  
}
```

4. Membuat method getName dan getNoRek untuk menampilkan nama dan nomor rekening dari akun pemilik yang aktif saat ini.

```
public String getNoRek() {return nomorRekening;}  
public String getName() {return namaPemilik;}
```

5. Membuat method setorTunai() dengan parameter double. Fungsinya disini untuk menyetorkan tunai ke akun bank sang pemilik. Method ini menggunakan if untuk memeriksa apakah nominal yang di inputkan sesuai aturan atau tidak (nominal > 0) dan penambahan saldo menggunakan *Operator Assignment*.

```
public void setorTunai(double nominal) {  
    if (nominal > 0) {  
        saldo += nominal;  
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + "berhasil. saldo saat ini Rp" + saldo);  
    } else {  
        System.out.println("Gagal: nominal setor harus lebih dari 0!");  
    }  
}
```

6. Membuat method cekInformasi() dengan memanggil atribut yang sudah dibuat sebelumnya. Tujuannya melihat detail akun bank seperti nama, norekening, dan saldo dari akun pemilik.

```
public void cekInformasi() {  
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");  
    System.out.println("No. Rekening      : " + nomorRekening);  
    System.out.println("Nama Pemilik       : " + namaPemilik);  
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);  
    System.out.println("-----");  
}
```

7. Lalu membuat method tarikTunai() dengan parameter double. Method ini menggunakan logika if dimana kalau saldo yang dimiliki kurang dari 10000 itu tidak bisa melakukan penarikan. Tetapi jika sebaliknya, pemilik dapat melakukan penarikan sesuai aturan.

```
public void tarikTunai(double nominal) {  
    if (saldo <= 10000) {  
        System.out.println("Saldo Anda tidak mencukupi untuk menarik tunai anda!");  
    } else {  
        if (nominal >= saldo) {  
            System.out.println("Saldo Anda tidak Cukup!");  
        } else {  
            saldo -= nominal;  
            System.out.println("Saldo Anda saat ini : Rp" + saldo);  
        }  
    }  
}
```

B. Membuat class main.java (class utama)

1. Membuat sebuah objek dengan nama akunAktif dan sebuah Scanner untuk menginputkan sesuatu langsung dari keyboard (untuk scanner jangan lupa membuat import java.util.Scanner; di luar class / di atas class). Atribut boolean untuk menjalankan program tersebut dan menampilkan menu menu yang ada

```

package Modul_1;

import java.util.Scanner;

/ public class Main {

/     public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\n Menu Utama :");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik TUnai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih Menu : ");

            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

```

2. Int pilihan untuk memilih menu yang ingin diakses sesuai nomor yang di tampilkan.
3. Pilihan 1 digunakan untuk menambahkan / membuka rekening baru, nama, norekening, dan saldo diinputkan langsung dan disimpan melalui pembuatan objek (newrekening (parameter)).

```

switch (pilihan) {
    case 1 :
        System.out.print("Masukkan No Rekening :");
        String no = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
        double saldo = input.nextDouble();

        akunAktif = new rekening(no, nama, saldo);
        break;

```

4. Untuk pilihan ke-2, digunakan untuk melakukan penyetoran tunai ke rekening yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau rekening belum dibuat, penyetoran tidak dapat dilakukan (`akunAktif == null`). Nominal penyetoran menggunakan tipe data `double`.

```
case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor : ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;
```

5. Pada pilihan ke-3, digunakan untuk melakukan penarikan tunai. Penarikan tersebut harus sesuai dengan aturan yang sudah di buat di class `rekening.java` sebelumnya (saldo harus lebih dari 10000). Lalu method `tarikTunai` dari objek yang sudah dibuat dipanggil untuk menyimpan perubahan.

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan saldo yang di tarik : Rp");
        double nominal = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(nominal);
    }
    break;
```

6. Pilihan ke-4, digunakan untuk melihat detail-detail dari akun yang sudah di buat, mulai dari nama pemilik, norekening, dan saldo didalam akun tersebut.

```
case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;
```

7.

8. Lalu pilihan 0 ini untuk keluar dari sistem / program. Selain dari itu inputan akan menampilkan pesan bahwa pilihan yang dipilih tidak valid. Untuk pilihan ke-5(ganti akun) dan ke-3(tarikTunai) akan di tampilkan di bagian penugasan praktikum.

```
case 0:  
    isRunning =false;  
    System.out.println("Sistem ditutup. Terimakasih");  
    break;
```

```
default:  
    System.out.println("Pilihan tidak valid");
```

```
}
```

Tugas dan Latihan Praktikum

A. Implementasi dari tarikTunai

```
public void tarikTunai(double nominal) {  
    if (saldo <= 10000) {  
        System.out.println("Saldo Anda tidak mencukupi untuk menarik tunai anda!");  
    } else {  
        if (nominal >= saldo) {  
            System.out.println("Saldo Anda tidak Cukup!");  
        } else {  
            saldo -= nominal;  
            System.out.println("Saldo Anda saat ini : Rp" + saldo);  
        }  
    }  
}
```

Implementasi dari method **tarikTunai** ini menggunakan parameter double sesuai dengan tipe data dari variable **saldo**. Logika **if** digunakan untuk memeriksa apakah saldo yang dimiliki mencukupi syarat melakukan penarikan ($\text{saldo} \leq 10000$). Jika bernilai benar method akan mengembalikan berupa pesan kalau saldo yang dimiliki tidak mencukupi. Jika bernilai salah, penarikan bisa dilanjutkan. Untuk percobaannya seperti berikut :

```
Pilih Menu : 1  
Masukkan No Rekening :19200  
Masukkan Nama Pemilik : tony  
Masukkan Saldo Awal : 15000  
Rekening atas nama : tony Berhasil dibuat dengan saldo Rp15000.0
```

Saat ini pemilik bernama tony memiliki saldo sebesar Rp15.000 . Tony akan melakukan penarikan sebesar Rp10.000 . Terlihat pada gambar berikut bahwa saldo yang dimiliki tersisa Rp5.000 .

```
0. Keluar  
Pilih Menu : 3  
Masukkan saldo yang di tarik : Rp10000  
Saldo Anda saat ini : Rp5000.0
```

```
--- INFO REKENING ---  
No. Rekening      : 19200  
Nama Pemilik      : tony  
Saldo Akhir       : Rp5000.0  
-----
```

Saat melakukan penarikan lagi dengan nominal Rp1 . Sistem menampilkan pesan bahwa saldo Tony tidak mencukupi untuk melakukan tarikTunai.

```
Masukkan saldo yang di tarik : Rp1
Saldo Anda tidak mencukupi untuk menarik tunai anda!
```

Jadi, sebesar apapun penarikan dilakukan atau sekecil apapun kalau saldo yang dimiliki kurang dari Rp10.001, maka sistem tidak dapat melanjutkan penarikan.

B. Tantangan Multi-Akun

Pada penerapan ini, beberapa atribut atau kode program berubah seperti adanya objek ArrayList untuk menyimpan akun-akun yang dibuat pemilik.

Pertama dimulai dari class **rekening.java**. pada class ini hanya sedikit penambahan berupa method gantiAkun dan import ArrayList agar parameter ArrayList tetap berjalan.

```
import java.util.ArrayList;

public class rekening {
```

```
    public rekening gantiAkun(ArrayList<rekening> daftar, int index) {
        if (index >= 0 && index < daftar.size()) {
            System.out.println("Berhasil pindah ke akun: " + daftar.get(index).getNama());
            return daftar.get(index);
        } else {
            System.out.println("Gagal: akun tidak ditemukan!");
            return null;
        }
    }
}
```

Pada method ini dibutuhkan sebuah index untuk berganti akun. Parameter ArrayList tersebut akan diambil dari objek penyimpanan akun-akun yang terletak pada class main.java. Kalau index yang diinputkan itu kecil dari 0 dan besar dari kapasitas / rentang dari penyimpanan ArrayList tersebut. Maka pergantian akun gagal dilakukan karena tidak menemukan pilihan yang valid. Selanjutnya pada class main.java.

```
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<rekening> akunSaya = new ArrayList<>();
        rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;
    }
}
```

Pada main.java ini objek yang digunakan 2, yaitu tipe ArrayList dengan nama akunSaya untuk menyimpan akun-akun yang sudah dibuat dan akunAktif untuk menunjukkan akun yang sedang dipakai saat ini. Untuk mengganti akun, opsinya diletakkan pada nomor ke-5.

```
case 5:
    System.out.print("Akun saat ini : " + akunAktif.getNama() + " - " + akunAktif.getNoRek()+ "\n");
    System.out.println("-----Daftar Akun-----");
    for (int i = 0; i < akunSaya.size(); i++) {
        System.out.print((i+1) + ". Nama Pemilik Akun : " + akunSaya.get(i).namaPemilik + " - Nomor Rekening : " + akunSaya.get(i).getNoRek());
        System.out.println();
    }
    System.out.print("Pilih Akun :");
    int pilihAkun = input.nextInt() - 1;
    noAkun = pilihAkun;
    akunAktif = akunAktif.gantiAkun(akunSaya, pilihAkun);
    break;
```

Disini method getName dan getNoRek digunakan agar hasilnya tidak berupa hashcode. Perulangan for untuk mengakses akun-akun di dalam ArrayList yang sudah di buat. Agar penomoran lebih bagus, int i tersebut di tambah 1 (+1) saat menampilkan hasil, begitu juga dengan pemilihannya yang di kurangi 1 (-1) agar opsi yang dipilih sesuai nomor dan index yang di ambil. Lalu objek **akunAktif** tadi berganti dengan akun yang sudah dipilih. Berikut contoh penerapannya :

```
Pilih Menu : 1
Masukkan No Rekening :19211
Masukkan Nama Pemilik : tony
Masukkan Saldo Awal : 15000
Rekening atas nama : tony Berhasil dibuat dengan saldo Rp15000.0
```

```
Masukkan No Rekening :10251
Masukkan Nama Pemilik : Jaki
Masukkan Saldo Awal : 21000
Rekening atas nama : Jaki Berhasil dibuat dengan saldo Rp21000.0
```

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik TUnai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu : 5
Akun saat ini : tony - 19211
-----Daftar Akun-----
1. Nama Pemilik Akun      : tony - Nomor Rekening : 19211
2. Nama Pemilik Akun      : Jaki - Nomor Rekening : 10251
Pilih Akun :2
Berhasil pindah ke akun: Jaki

```

Disini ada 2 akun yang sudah di buat yaitu dengan nama tony dan Jaki. Saat memilih pilihan 5, daftar akun di tampilkan. Urutan akunnya sesuai dengan urutan akun yang dibuat pertama / duluan. Akun yang pertama dibuat otomatis menjadi akun yang aktif saat itu walaupun banyak akun di tambahkan, akun yang aktif tidak akan berpindah sebelumnya melakukan pergantian pada pilihan 5. Kemudian akun yang dipilih adalah nomor 2 (nama : Jaki – NoRek : 10251), akun tersebut sudah berganti ke milik si Jaki.

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik TUnai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu : 5
Akun saat ini : Jaki - 10251
-----Daftar Akun-----
1. Nama Pemilik Akun      : tony - Nomor Rekening : 19211
2. Nama Pemilik Akun      : Jaki - Nomor Rekening : 10251

```

Begitu untuk konsep method gantiAkun yang saya buat. Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi penilaian yang bagus dan evaluasi untuk saya.